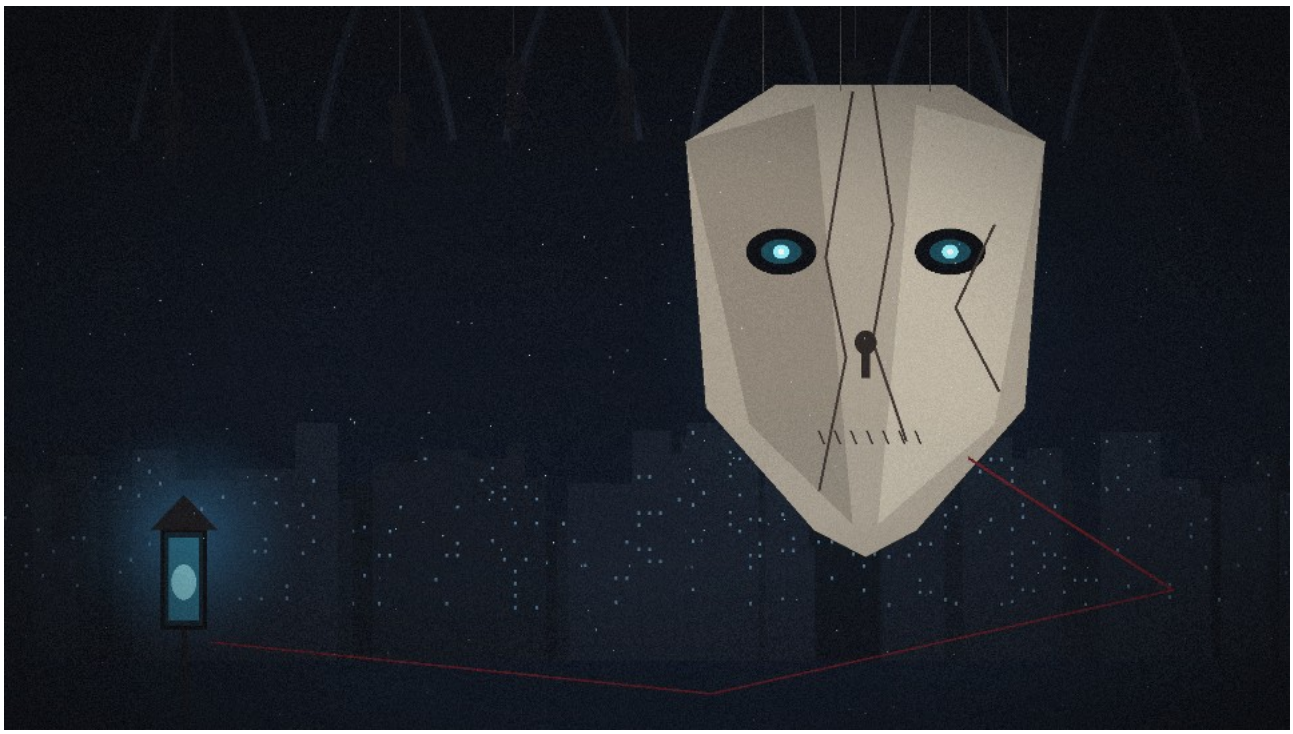


PUPPET: Шёпот Подземного Города

Техническая документация · вертикальный срез 0.9

Unity 6000.5.8f1 · URP 2D · C# · Windows · 18.10.2026

6 зон · 3 оружия · 4 врага + босс · 3 тела · 12 осколков памяти

1. Аннотация

PUPPET: Шёпот Подземного Города — top-down хоррор-экшен с Souls-like циклом, ритмической боевой системой и светом как расходуемым ресурсом. Проект реализован как играбельный вертикальный срез на Unity 6000.5.8f1 (URP 2D Renderer, C#) для Windows.

Срез покрывает полный игровой цикл: вход в Мастерскую, спуск через пять зон, смерть, потеря Души, возрождение на чекпоинте, медитация, смена тела, сбор осколков памяти и финальный бой с Первым Кукольником. Все ключевые механики ТЗ реализованы и проверены автоматическим туром и самотестами.

Ключевые показатели

Параметр	Значение
Движок	Unity 6000.5.8f1
Рендер	URP 17.6, 2D Renderer, 2D Lights
Платформа	Windows x64, окно 1600×900 (масштабируется)
Зоны	6 + главное меню
Оружие	3 (нож, пистолет, коса)
Враги	4 типа + босс (3 фазы)
Тела	3 класса
Осколки памяти	12 записей
Спрайты	128 процедурных PNG
Сохранение	JSON, чекпоинты, эхо Души
Целевой FPS	60 (vSync, лёгкие сцены, пулы)

2. Технические решения

Слой	Решение	Почему
Данные	ScriptableObject + GameDatabase	Баланс и контент меняются без кода
Зоны	ASCII-карты → MapGrid → Tilemap	Быстрая итерация, валидация связности
Освещение	URP 2D Lights, Sprite-Lit-Default	Тьма как механика, а не только вид
Игрок	Rigidbody2D + код-ввод	Точное управление, рывок, i-frames
Враги	A* по сетке + steering	Обход стен без NavMesh
Звук	Процедурный синтез в рантайме	Никаких отсутствующих аудиоассетов
Графика	PIL-генератор 32 PPU	Единый стиль и воспроизводимость
Состояние	GameRoot + RunState	Переживает загрузку сцен
UI	uGUI, код, кастомный ввод	Полный контроль, поддержка кириллицы

3. Архитектура

В основе — один постоянный корень GameRoot (DontDestroyOnLoad). Он держит состояние забега, сервисы Души/Пульса/Света/звука/UI и переживает переходы между сценами. Каждая зона — тонкая сцена с ZoneSceneBootstrap; содержимое строится из ASCII-карты во время загрузки.

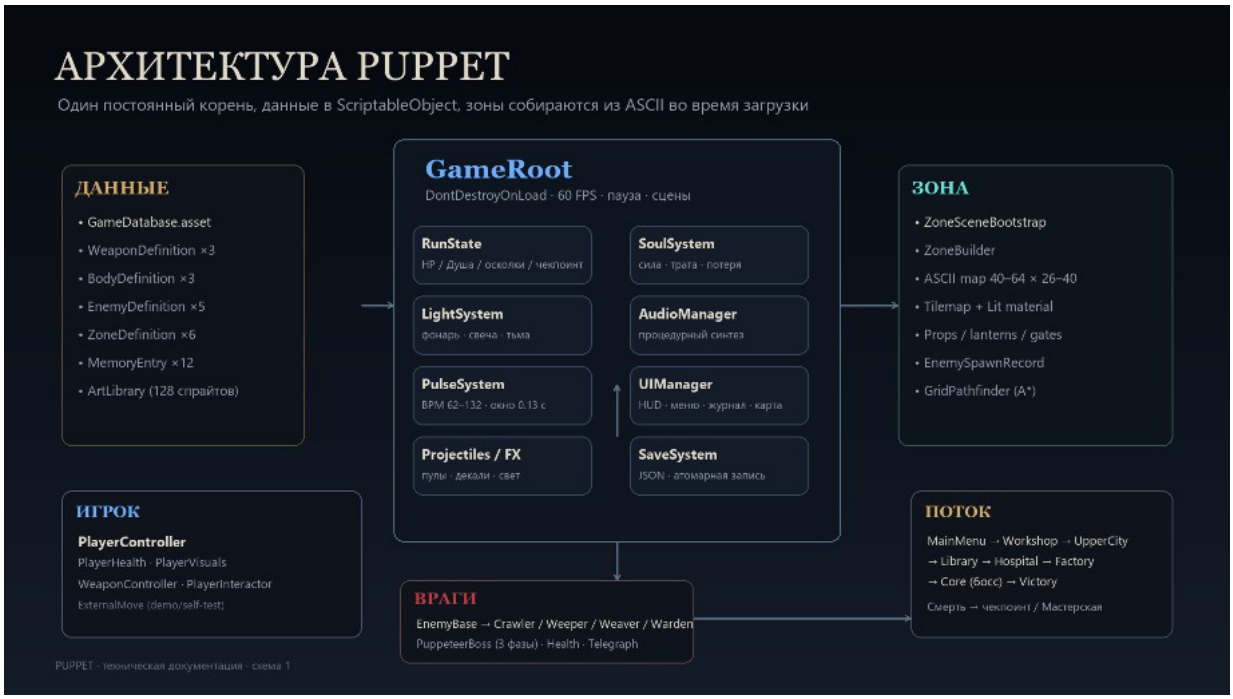


Схема 1. Архитектура постоянного корня и зоны.

Ответственность классов

Класс	Ответственность
GameRoot	Сервисы, сцены, смерть, чекпоинты, сохранение, босс, финал
RunState	HP, Душа, оружие, патроны, осколки, посещённые зоны, эхо
SoulSystem	Текущая/максимальная Душа, трата, потеря, множитель силы
PulseSystem	BPM, окно идеального удара, событие Beat
LightSystem	Состояние «фонарь/свеча/тьма», ближайший фонарь
AudioManager	Пул SFX, кроссфейд музыки, шёпот, сердцебиение
UIManager	HUD, меню, журнал, карта, тела, настройки, смерть/финал
ZoneBuilder	Тайлмап, края стен, декор, свет, враги, гейты
MapGrid	Парсинг ASCII, координаты, маркеры, поиск пола
GridPathfinder	A* и сглаживание пути по прямой видимости
EnemyBase	HP, агрессия, телеграфы, смерть, награда, визуал
PuppeteerBoss	Три фазы, телепорт, плеть, залп, призыв, слэм
PlayerController	Движение, рывок, медитация, исцеление, тело
WeaponController	Удары, ритм, патроны, гейты, отдача
PlayerVisuals	Кукольный риг: голова, конечности, оружие, свеча

SaveSystem	Атомарная запись JSON, резервная копия
ArtLibrary	Спрайты по стабильным ключам путей
FxSpawner	Пул частиц, декалей, вспышек света
ContentGenerator	Генерация данных, сцен, build settings (Editor)
ScreenshotDriver	Автотур и самотесты по флагу -shots

4. Поток игры

MainMenu → Workshop → UpperCity → Library → Hospital → Factory → Core. Переходы выполняются через ExitStairs, загрузку сцены и повторную сборку зоны. Смерть всегда возвращает к последнему чекпоинту (по умолчанию — Мастерская), потерянная Душа остаётся эхом в точке смерти.



Схема 2. Игровой цикл вертикального среза.

Смерть и возрождение

При смерти создаётся LostSoulData: зона, координаты, количество Души. Игрок возрождается у последнего фонаря (или в Мастерской), враги пересоздаются, эхо можно забрать, коснувшись его. Повторная смерть перезаписывает эхо.

5. Системы

5.1 Душа

Душа — одновременно сила, валюта атак и топливо свечи. Сила удара: P = 0.60 + 0.40 × (S / Smax). При нулевой Душе свеча гаснет, наступает тьма, а урон дополнительно умножается на 0.50. Урон по игроку отнимает 12% максимума + 6 Души.

Источник/сток	Значение	Условие
Убийство Ползуна	+10	смерть врага
Убийство Плакальщика	+16	смерть врага
Убийство Ткача	+20	смерть врага
Убийство Стража	+40	смерть врага
Идеальный удар	+2	окно 0.13 с
Свеча вне фонаря	−0.35/с	состояние «свеча»
Фонарь	+4/с	в радиусе 7.5
Удар ножом	−1	обычный удар
Удар косой	−3	обычный удар
Урон по игроку	−12% max − 6	любой урон

5.2 Пульс

Сердцебиение задаёт темп боя. BPM плавно растёт от 62 в тишине до 132 при угрозе. Атака оценивается по ближайшему удару: если до него ≤ 0.13 с (в любую сторону), удар считается идеальным: урон ×1.8, Душа не тратится, +2 Души, хитстоп и вспышка.



Схема 3. Окно идеального удара.

5.3 Свет и медитация

Три состояния: синий фонарь (радиус 7.5), свеча (радиус 1.9–3.6 в зависимости от Души), тьма. В синем свете Душа восстанавливается; в свече — медленно тратится; во тьме — 8 урона в секунду и −50% урона. Фонарь горит 420 секунд, медитация восполняет топливо. Зажечь погасший фонарь можно за 10 Души.

Медитация длится 1.8 с, полностью восполняет Душу, сохраняет игру, ставит чекпоинт, восполняет лечение и патроны и пересоздаёт врагов. Во время боя с боссом медитация запрещена.

5.4 Тела

Тело	HP	Душа	Скорость	Рывок	Особенность	Открытие
Фарфор	100	80	5.2	0.90 с	баланс, 3 лечения	сразу
Дерево	80	60	6.2	0.62 с	быстрый	2 осколка

					рывок, 4 лечения	
Плоть	140	110	4.5	1.15 с	6% вампиризма, 2 лечения	5 осколков

5.5 Оружие и гейты

Оружие	Урон	Кулдаун	Душа	Роль	Гейт
Нож	14	0.34 с	1	быстрый, бонус со спины ×2	верёвки
Пистолет	16	0.45 с	0	8 патронов, перезарядка 1.35 с	кнопки
Коса	34	0.85 с	3	широкий замах, отбрасывание	баррикады

Верёвка перерезается только ножом, баррикада ломается только косой, древняя кнопка открывает дверь только попаданием снаряда. Это формирует метроидвания-петлю: пистолет в Верхнем Городе, коса в Больнице, возврат в Библиотеку.

5.6 Враги

Враг	HP	Урон	Скорость	Поведение
Ползун	55	9	4.6	сближение, телеграф, рывок
Плакальщик	80	12	2.4	держит дистанцию, веер из 3 криков
Ткач	95	14	3.2	паутина замедляет, телепорт, ближний удар
Страж	220	22	2.2	щит спереди, слэм, рывок; ломается в ритме
Первый Кукольник	700	20	3.4	3 фазы: плеть, залп, слэм, призыв

5.7 Осколки памяти

12 осколков: 1 в Мастерской, 2 в Верхнем Городе, 3 в Библиотеке, 2 в Больнице, 3 на Фабрике, 1 в Ядре. Каждый открывает запись в журнале; каждые 3 осколка можно вложить в алтарь Мастерской (+10 Души и +10 HP). Пороги 2 и 5 открывают тела.

5.8 Сохранение

JSON в persistentDataPath, атомарная запись через временный файл и резервную копию. Сохраняются зона, чекпоинт, тело, HP/Душа, оружие, патроны, осколки, лечение, смерти, посещённые зоны, лор, тела, побеждённые боссы и эхо Души.

```
{\n  "zoneId": "workshop",\n  "checkpointZone": "workshop",\n  "checkpointX": 24.5, "checkpointY": 13.5,\n
"bodyId": "porcelain", "hp": 100.0, "soul": 80.0,\n  "weapons": ["knife"], "shards": 0, "deaths": 0,\n
"lostSoul": { "active": false, "amount": 0.0 }\n}
```

6. Данные и структура проекта

Все определения — ScriptableObject; в Resources лежит GameDatabase, который ссылается на ассеты. ArtLibrary хранит 128 спрайтов по ключам путей, поэтому арт можно перегенерировать без правок кода.

Ассет	Содержимое
GameDatabase	3 оружия, 3 тела, 5 врагов, 6 зон, 12 записей
ArtLibrary	128 спрайтов: тайлы, декор, персонажи, FX, UI, меню
Weapon_*	Урон, кулдаун, стоимость, патроны, гейты
Body_*	HP, Душа, скорость, рывок, лечение, вампиризм
Enemy_*	HP, урон, радиусы, поведение, награда
Zone_*	Сцена, карта, музыка, свет, следующая зона

7. Уровни

Карты задаются ASCII-текстом и генерируются Python-скриптом с проверкой связности. Легенда: # стена, . пол, L синий фонарь, S осколок, X выход, R верёвка, B баррикада, D дверь, T кнопка, W оружие, H лечение, A патроны, O алтарь, M стол карт, Y тела, c/p/v/w враги, K босс, цифры и символы — декор.



Схема 4. Шесть кругов Подземья.

Зона	Размер	Фонари	Осколки	Враги	Гейты	Оружие
Мастерская	46×28	2	1	0	верёвка	нож (стартовый)
Верхний Город	58×38	4	2	7	кнопка + дверь	пистолет
Библиотека	54×34	3	3	6	дверь + баррикада	—
Больница	54×34	4	2	8	верёвка + баррикада	коса

Фабрика Кукол	58×38	3	3	10	дверь + баррикада	—
Ядро	46×32	3	1	1 (босс)	арена	—

8. Интерфейс и ввод

HUD: HP-нить, Soul-свеча, состояние света, лечение, осколки, оружие/патроны, подсказка, кольцо пульса, шкала босса, тосты и субтитры. Меню: главное, пауза, журнал, карта, выбор тела, настройки, смерть, финал. Ввод — Input System, действия создаются в коде; меню навигируются клавиатурой и мышью без EventSystem-модуля.

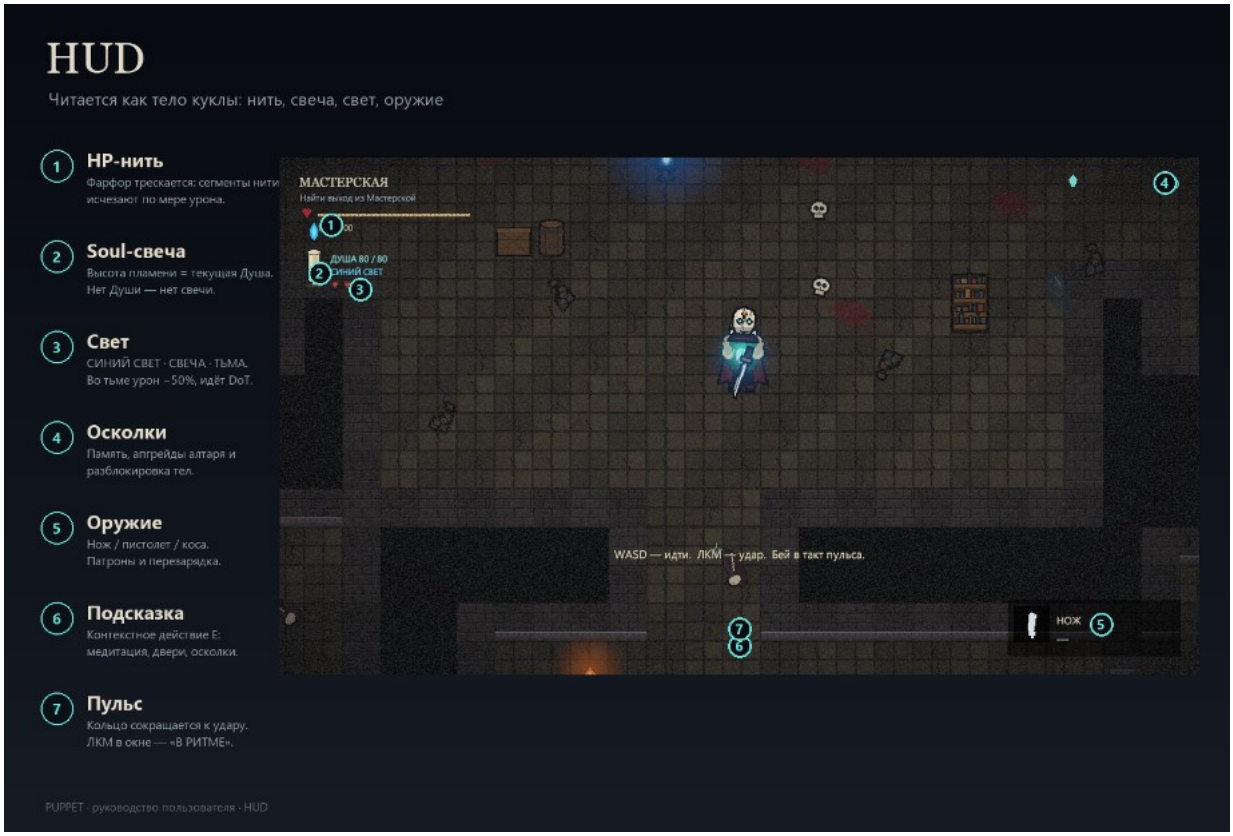


Схема 5. Чтение HUD.

9. Графика и звук

128 спрайтов сгенерированы детерминированно (PIL) в палитре «фарфор/охра/кровь/синий»; 32 пикселя на юнит, Point-фильтр, Lit-материал URP. Свет — Global Light 2D, Point Light на фонарях, свече и вспышках. Звук синтезируется в рантайме: сердцебиение, шаги, удары, фарфор, выстрелы, плач, шёпот, дроны и босс-тема.

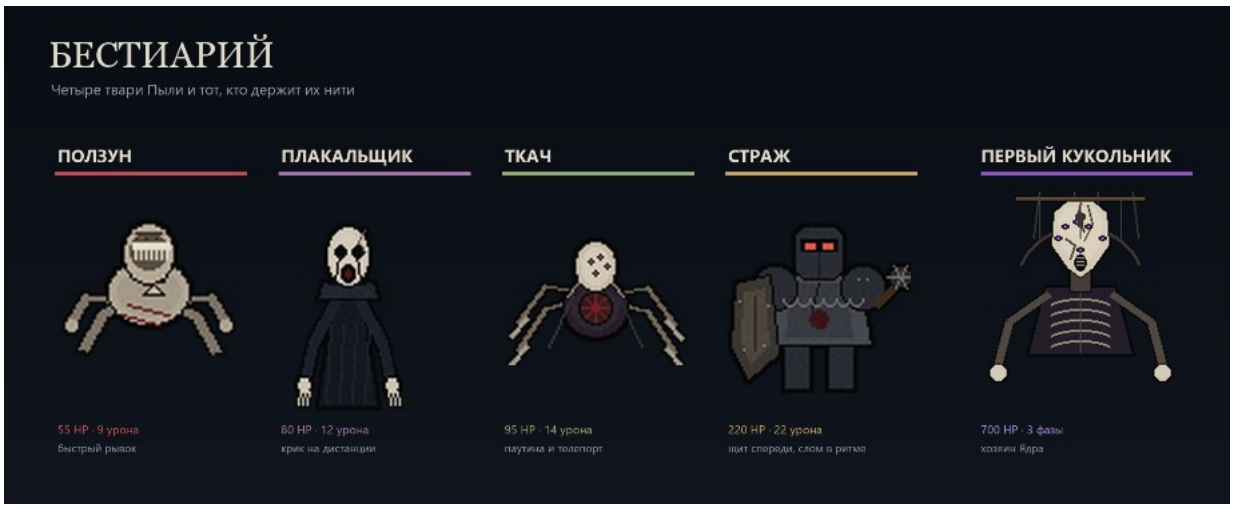


Рис. 6. Бестиарий среза.

10. Сборка и развёртывание

Windows x64, Mono, BuildPipeline. Команда сборки: Unity -batchmode -projectPath <project> -executeMethod PUPPET.EditorTools.ContentGenerator.BuildGame -quit. Результат: Build/PUPPET_UndergroundWhisper.exe и папка *_Data. Билд портативный, не требует Unity.

Параметр	Значение
Исполняемый файл	PUPPET_UndergroundWhisper.exe
Размер сборки	≈116 МБ
Сцены	MainMenu + Workshop + UpperCity + Library + Hospital + Factory + Core
Разрешение	1600×900 по умолчанию, окно/полный экран
Сохранение	persistentDataPath/puppet_save.json

11. Тестирование

Проведён автоматический тур по всем зонам и самотесты через публичные API. Логи: движение, бой, медитация, тьма, смерть, возрождение, кнопка/дверь, верёвка, баррикада, босс, финал. Сборка завершилась без ошибок компиляции.

Тест	Результат
Компиляция и сборка	Успешно, 0 ошибок
Загрузка ArtLibrary	128 спрайтов
Движение по коридору	3.83 м за 0.8 с
Убийство Ползуна	Подтверждено
Медитация и чекпоинт	Подтверждено, Душа 80/80
Тьма	Состояние Dark, 86→77 HP за 1.2 с
Смерть и потеря Души	Экран смерти, 64 Души потеряно
Возрождение	Мастерская, 100 HP
Кнопка и дверь	Дверь открыта
Верёвка	Перерезана

Баррикада	Ломается косой (при полной Душе)
Босс и финал	Победа, финальный экран

12. Ограничения и развитие

Вертикальный срез не включает уникальные сет-писы для каждой зоны, полное древо апгрейдов, редактор ребинда, локализацию и 2–3-минутное демо-видео. Следующие шаги: уникальные тайлсеты и боссы зон, ветвящаяся метроидвания, больше тел и оружия, озвучка Плакальщиков, сохранение в несколько слотов, настройка геймпада.